CS Consultoria Ambiental
Green Business

APRESENTAÇÃO PRAD

Apresentação da Avaliação: Fazenda Santo Antônio e Água Fria

AGROPECUÁRIA LUONGO

@cs_consultoriaambiental

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

- O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), tem como finalidade recuperar áreas ambientalmente alteradas, promovendo a regeneração da vegetação nativa e a estabilidade ambiental.

- As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são fundamentais para o equilíbrio ambiental e a proteção dos recursos naturais.

- Plano de Recuperação de Área Degradas Simplificado, visto a não necessidade de apresentação do documento ao órgão vigente.

FAZENDA SANTO ANTÔNIO

- **ENDEREÇO:** ROD BR 153 KM 192, BAIRRO GAVANHERY, CEP: 16.450-000 – Getulina – SP.
- **NÚMERO DO CAR:** SP-3517000-45493BE7D85546E6B71AEB24AC346180
- **ÁREATOTAL DECLARADO CAR:** 420,59 ha
- **ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):** 379,27 ha
- **Atividade principal:** Silvicultura

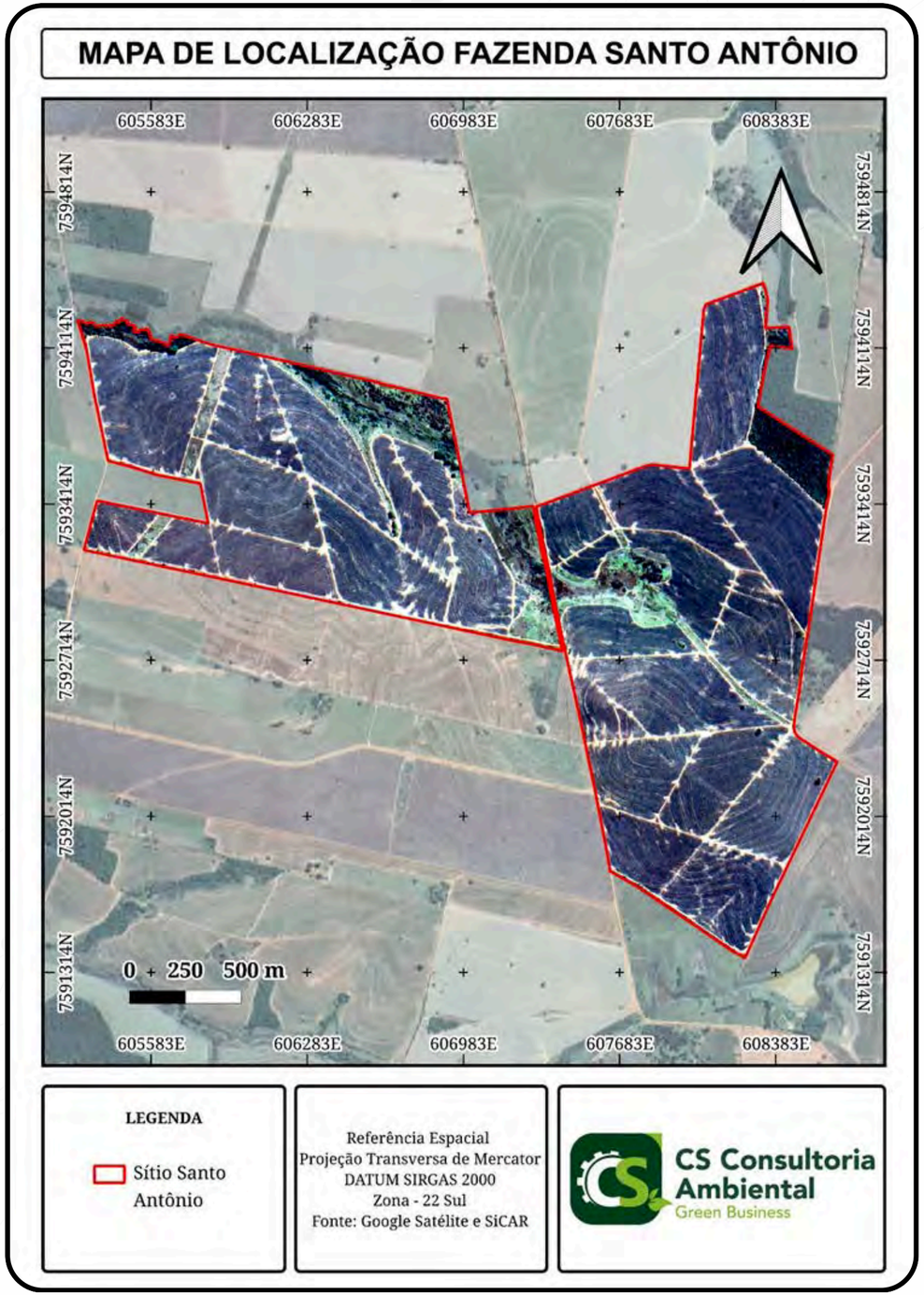
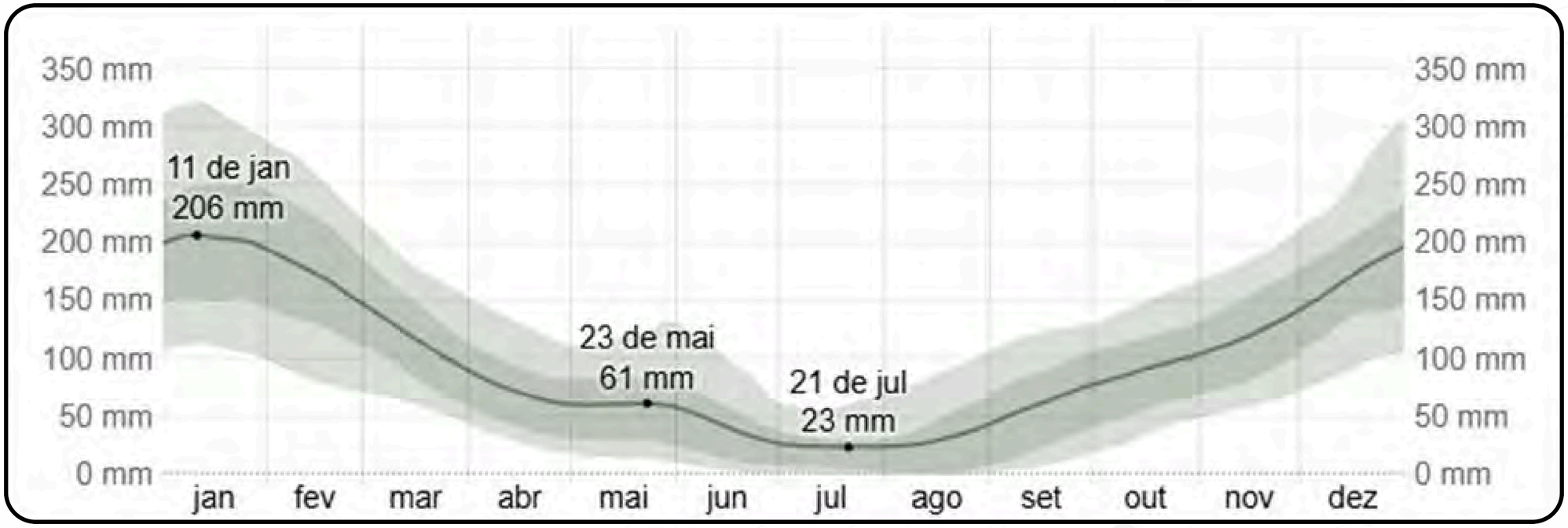


GRÁFICO DE PRECIPITAÇÃO EM GETULINA-SP

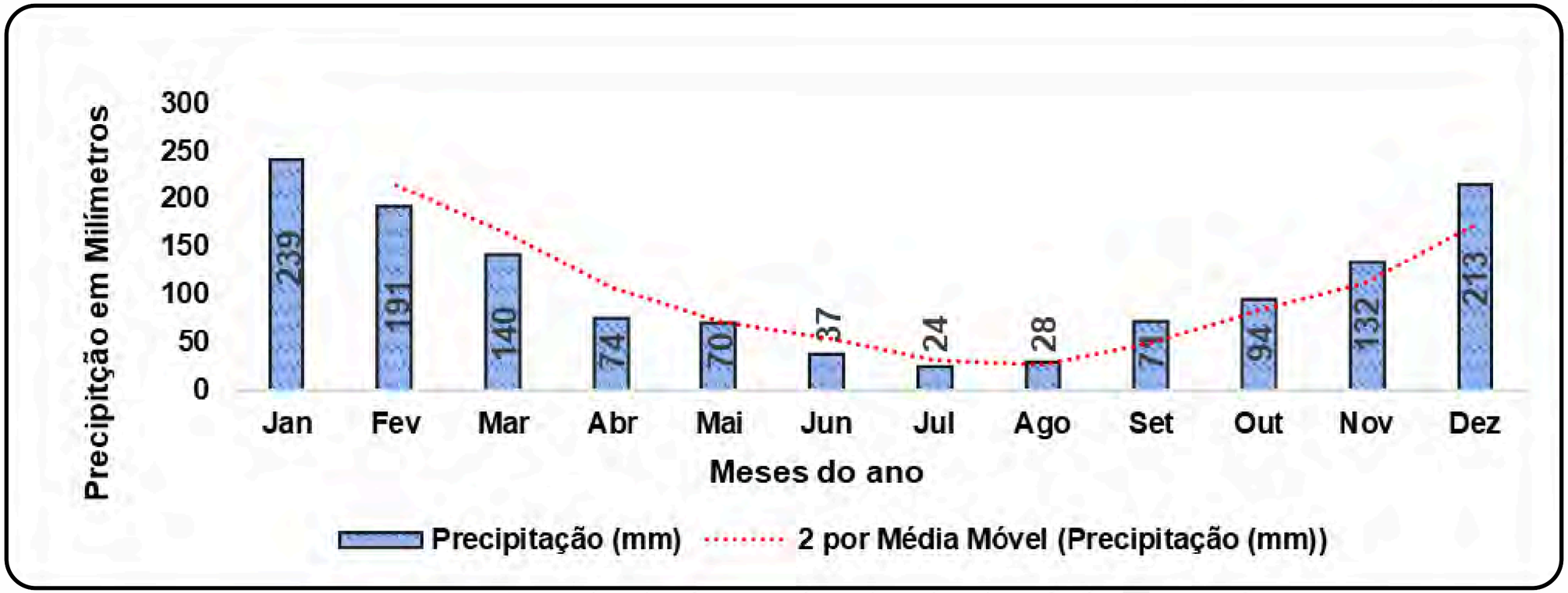


Fonte: weatherspark.com

Precipitação média anual: cerca de 206 mm no verão e 23 mm no inverno

GRÁFICO DE PRECIPITAÇÃO GETULINA-SP

(SUBESTAÇÃO DE LINS-SP)



Fonte: Serviço Geológico do Brasil – Subestação de Lins-SP.

- Média de chuvas = 109mm

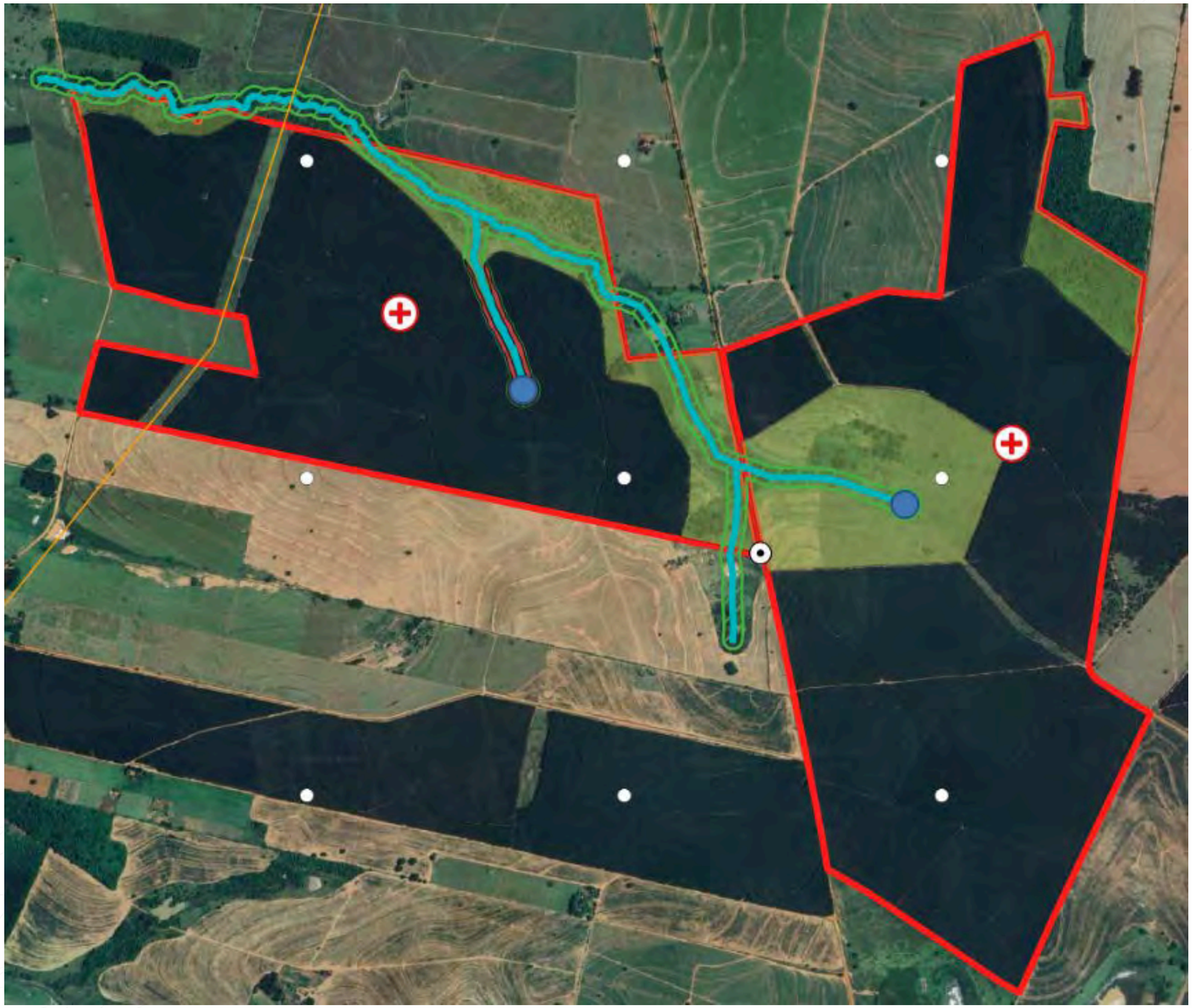
Essas condições favorecem o crescimento de espécies nativas, mas exigem cuidados em períodos secos, garantindo o sucesso da restauração.

FAZENDA SANTO ANTÔNIO

Legenda

- Ponto de Encontro
- Ponto de Apoio_Santo_Antonio
- Nascentes
- Linha de Transmissão
- Hidrografia
- APP a Recompor - 1,625 ha
- Área de Preservação Permanente
- Vegetação Nativa - 84,630 ha
- Fazenda Santo Antonio - 420,428 ha

Google Satellite

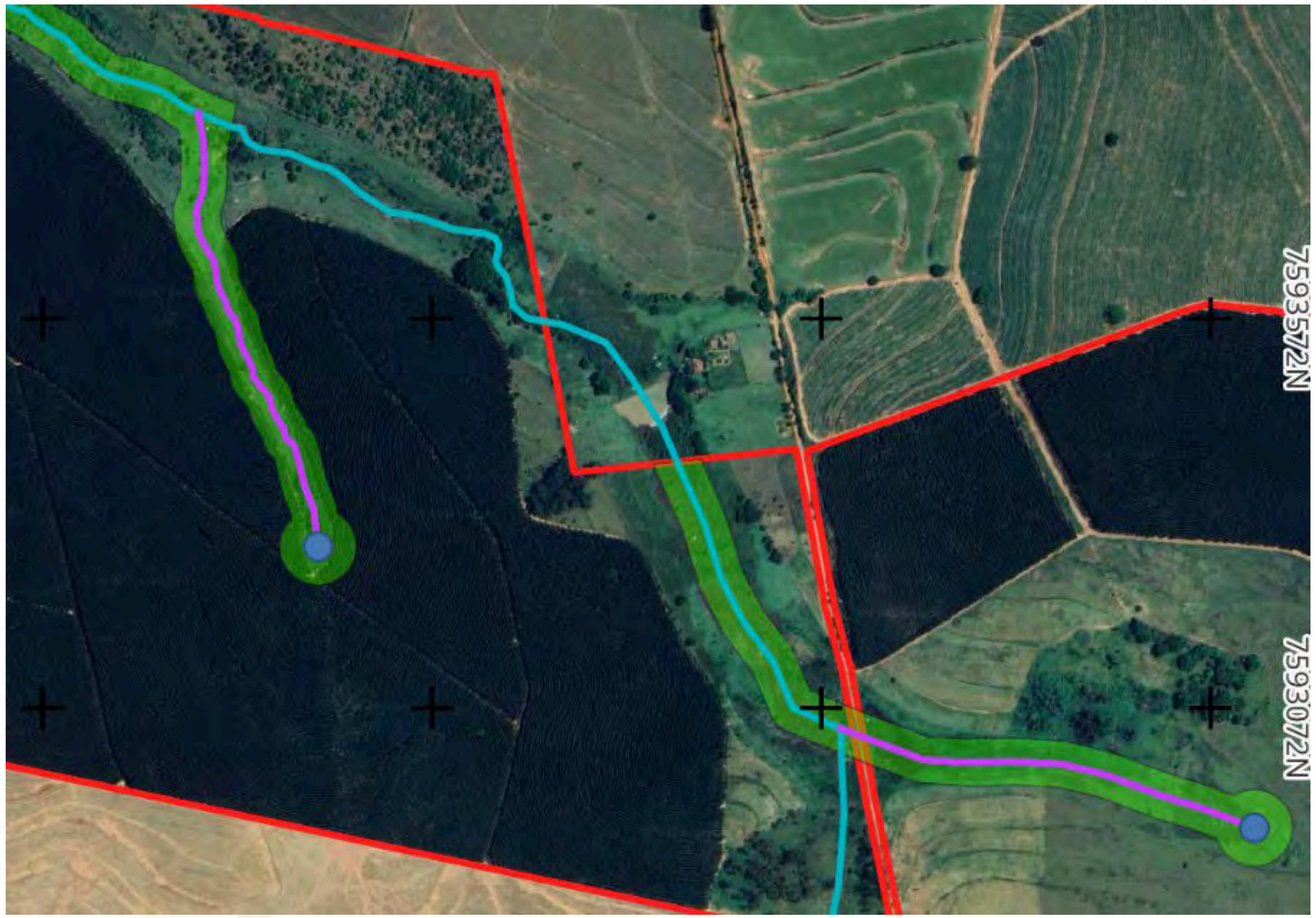


FAZENDA SANTO ANTÔNIO

Diagnóstico das áreas – Vistorias de campo

1ª vistoria (set/2025):
- Ausência de água corrente nos pontos avaliados
- Avaliação em campo + imagens de drone

2ª vistoria (jan/2026):
- Precipitação acumulada ~120 mm
- Ausência de espécies indicadoras de área úmida
- Confirmação da inexistência de cursos d’água



Legenda
- Propriedade
- Área APP
- Hidrografia
- Corrego Não Constatado
- Nascentes

POSSÍVEIS CAUSAS DA DEGRADAÇÃO

- Atividades antrópicas associadas à silvicultura;
- Ocorrência de queimadas acidentais;
- Pisoteio e compactação do solo por animais;
- Redução de fluxo hídrico em nascentes e pequenos cursos d’água;
- Presença de espécies invasoras competindo com a regeneração natural.

Esses fatores alteraram a dinâmica natural do solo e da vegetação, exigindo medidas estruturadas de recuperação.

IMAGEM SENTINEL-2 (10/2020)
FAZENDA SANTO ANTÔNIO



IMAGEM SENTINEL-2 (02/2021)
FAZENDA SANTO ANTÔNIO



Índice de Água Diferencial Normalizado (NDWI)
Presença expressiva vegetação no ano de 2020 comparado a uma baixa densidade em 2021

FOTOS DAS NASCENTES

2025

IMAGEM NASCENTE 1



IMAGEM NASCENTE 2



FOTOS DAS NASCENTES

2026

IMAGEM NASCENTE 1



IMAGEM NASCENTE 2

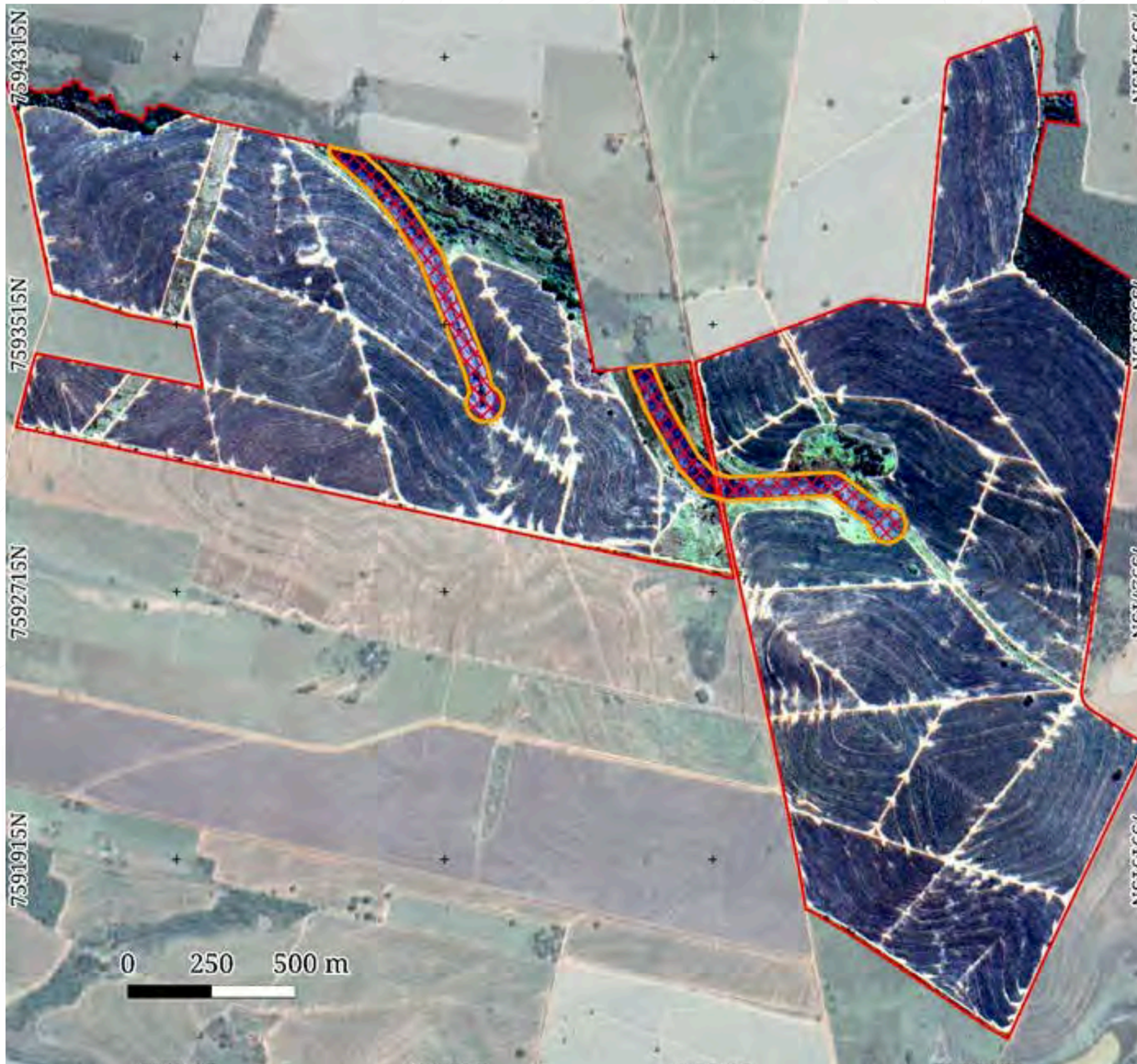


ÁREA A SER RECUPERADA

Mesmo após as chuvas, não foram observadas espécies indicadoras de ambientes úmidos, o que confirma a ausência de cursos d’água ativos nesses pontos.

Atualmente, as áreas apresentam predominância de gramíneas exóticas, sinais de erosão e influência do escoamento superficial.

128.816 m² (12,88 ha)



REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

Estratégia de recuperação ambiental baseada na condução da regeneração natural, por meio de:

- Isolamento da área e remoção de fatores de degradação;
- Limpeza seletiva e manutenção da serapilheira;
- Controle de plantas competidoras (gramíneas exóticas);
- Manejo da regeneração natural existente;
- Implantação de curvas de nível para controle do escoamento superficial;
- Monitoramento técnico periódico.

Plantio de enriquecimento apenas de forma pontual, caso a regeneração natural se mostre insuficiente.

PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA NÃO CONTEMPLADA INICIALMENTE

Propõe-se, de forma complementar, a adoção de medidas de recuperação ambiental em uma terceira área do empreendimento com um total de 87.888 m² (8,78 ha).



MAPA DA RECUPERAÇÃO DA APP



Legenda

- Propriedade
- APP
  87888 m²
  (8,78 ha)
- Hidrografia

Referência Espacial
Projeção Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000
Zona - 22 Sul
Fonte: Google Satélite e SiCAR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

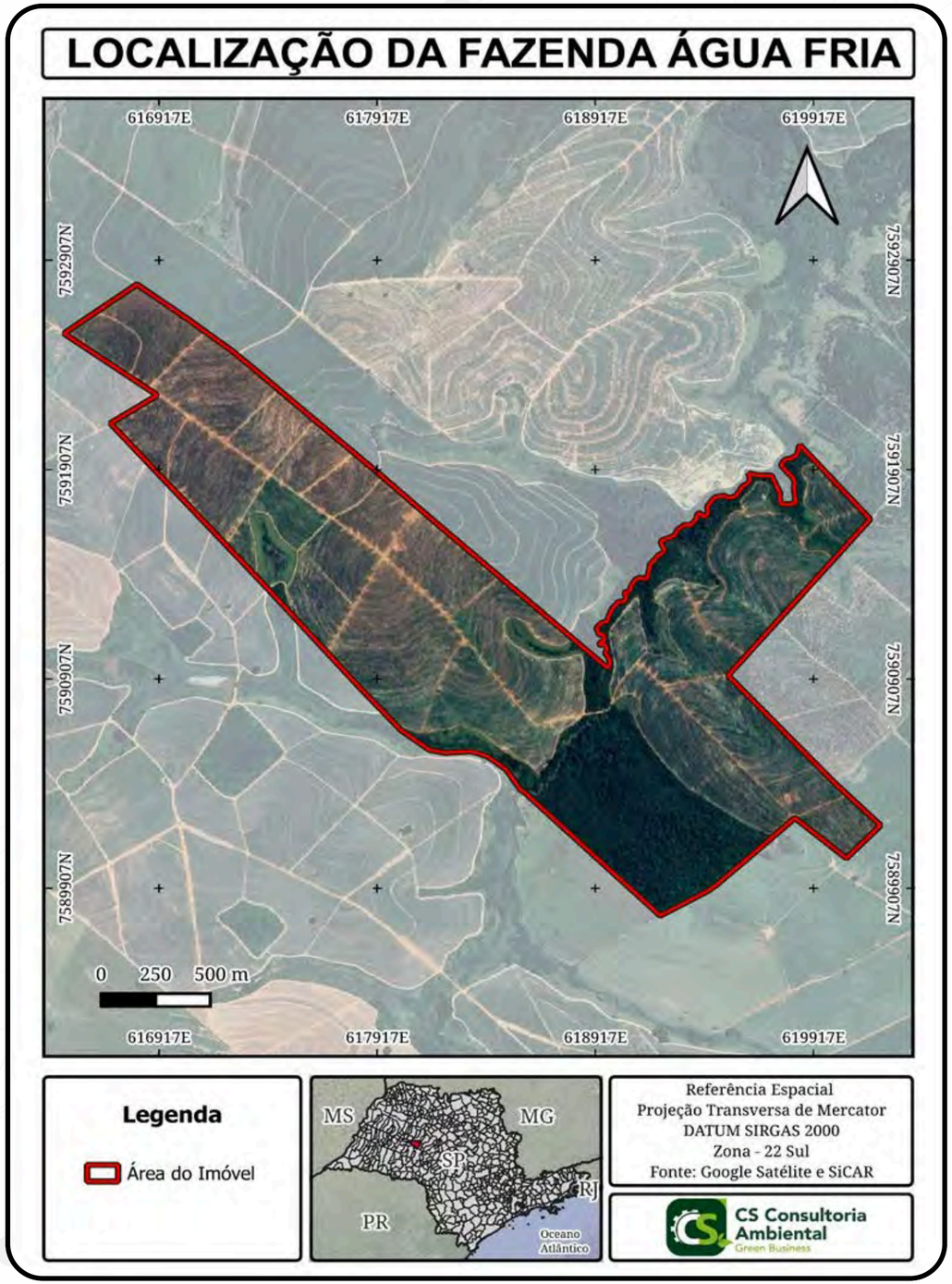
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTAS

Quadro 1 – Cronograma de Atividades Propostas para Recuperação da Área Degradada

ATIVIDADES	APÓS APROVAÇÃO PRAD			1º ANO		2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS										
Limpeza da área	X														
Controle de pragas (formigas cortadeiras)	X														
Isolamento da área	X														
Controle De Plantas Competidoras	X														
Enriquecimento		X													
Roçada		X	X	X	X	X	X								
Monitoramento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Relatório de Implantação				X		X									
Primeiro Relatório de Monitoramento							X								
Segundo Relatório de Monitoramento										X					
Relatório Final															X

FAZENDA ÁGUA FRIA

- **ENDEREÇO:** ROD BR 153 KM 192, BAIRRO GAVANHERY, CEP: 16.450-000 – Getulina – SP.
- **NÚMERO DO CAR:** SP-3517000-AB8AC036FD85428EBC52557C6D9FADDF
- **ÁREATOTAL DECLARADO CAR:** 378,29 ha
- **ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):** 286,48 ha
- **Atividade principal:** Silvicultura

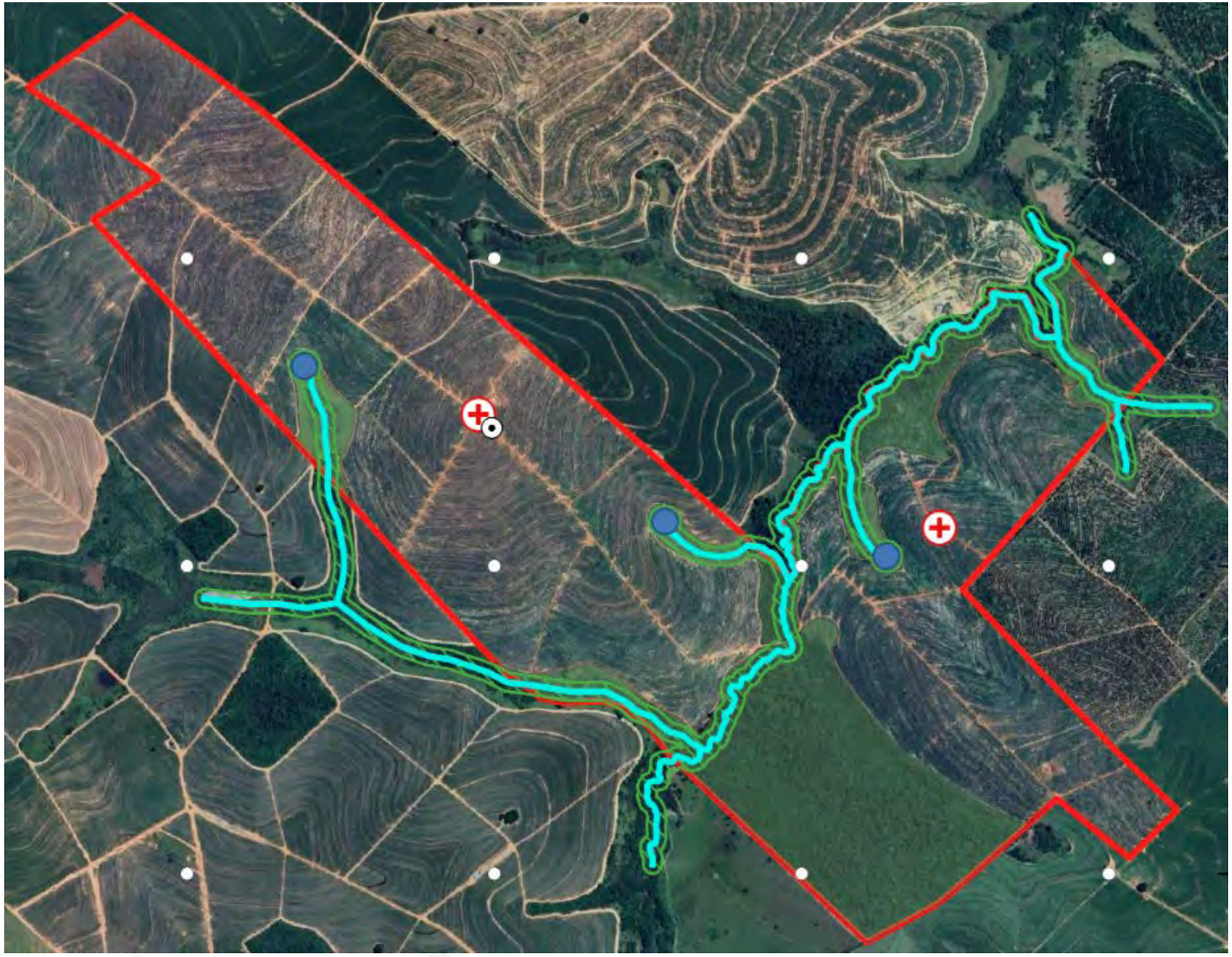


FAZENDA ÁGUA FRIA

Legenda

- Ponto de Encontro
- Ponto de Apoio
- Nascentes
- Hidrografia
- APP Total
- APP a Recompor - 0,242 ha
- Vegetação Nativa - 93,937 ha
- Água Fria - 378,860 ha

Google Satellite



FAZENDA ÁGUA FRIA

Diagnóstico das áreas – Vistorias de campo

1ª vistoria (set/2025):
- Ausência de água corrente nos pontos avaliados
- Avaliação em campo + imagens de drone

2ª vistoria (jan/2026):
- Precipitação acumulada ~120 mm
- Presença de espécies indicadoras de área úmida nos pontos 1 e ponto 2;
- Confirmação da inexistência de cursos d'água no ponto 3.



MAPA DA ÁREA 2



Legenda

Áreas 2
30119 m²
(3,01 ha)

Referência Espacial
Projeção Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000
Zona - 22 Sul
Fonte: Google Satélite e SiCAR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

MAPA DA ÁREA 3



Legenda

Áreas 3
23336 m²
(2,33 ha)

Referência Espacial
Projeção Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000
Zona - 22 Sul
Fonte: Google Satélite e SiCAR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

IMAGEM SENTINEL-2 (10/2020)
FAZENDA ÁGUA FRIA



IMAGEM SENTINEL-2 (02/2021)
FAZENDA ÁGUA FRIA



IMAGEM SENTINEL-2 (07/2021)
FAZENDA ÁGUA FRIA



Índice de Água Diferencial Normalizado (NDWI)
Observa-se que com o passar do tempo a presença de água na lagoa vai gradualmente diminuindo.

FOTOS DAS NASCENTES

2025

IMAGEM NASCENTE 1



IMAGEM NASCENTE 2



IMAGEM NASCENTE 3



FOTOS DAS NASCENTES

2026

IMAGEM NASCENTE 1



IMAGEM NASCENTE 2



IMAGEM NASCENTE 3



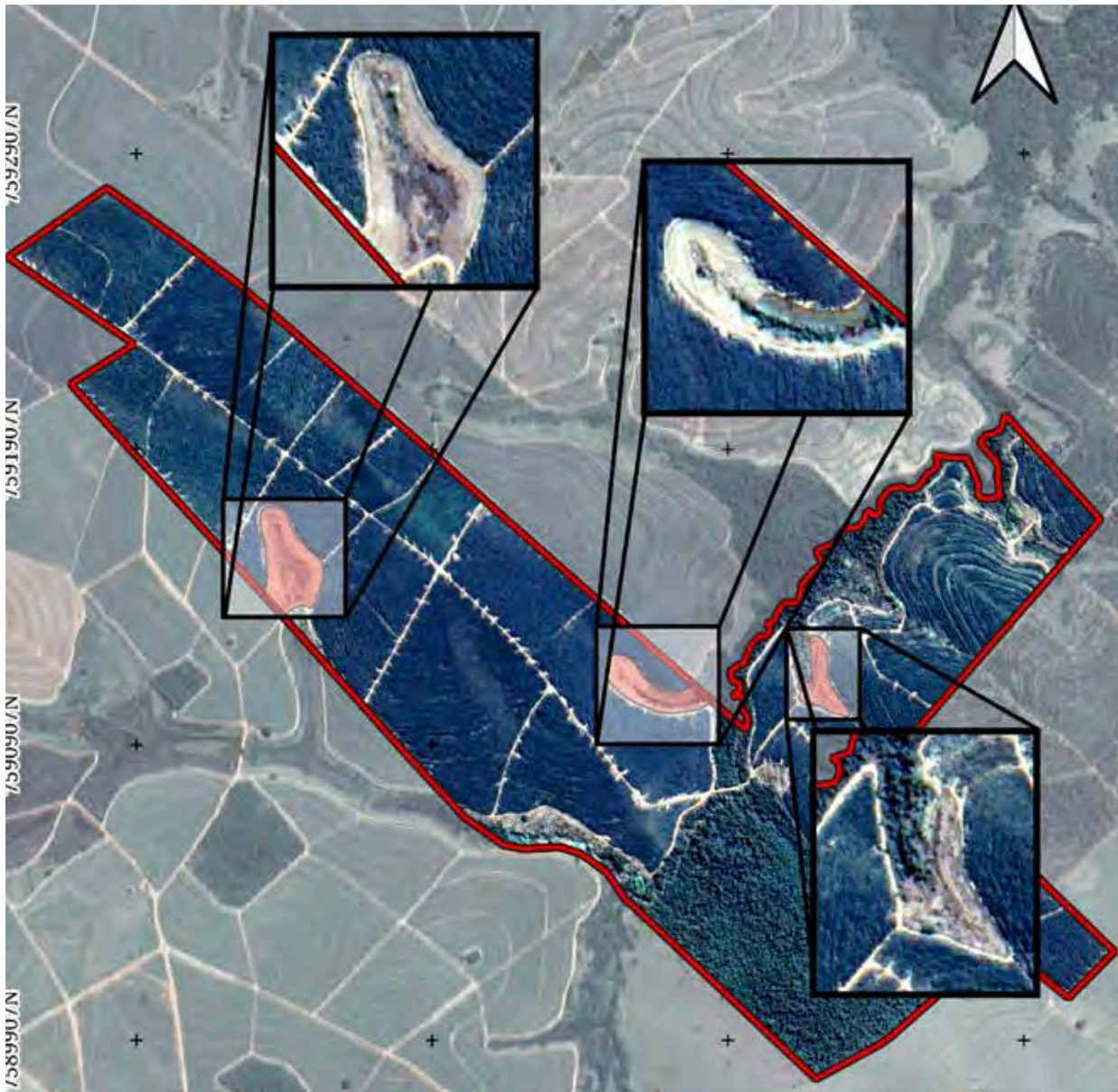
ÁREA A SER RECUPERADA

Após os eventos de precipitação, foram observadas espécies indicadoras de ambientes com elevada umidade do solo nos Pontos 1 e 2, confirmando a presença de surgências hídricas de caráter intermitente, com ocorrência associada aos períodos chuvosos.

No Ponto 3, não foram identificadas espécies indicadoras de ambientes úmidos, nem evidências de curso hídrico ativo, tanto nas vistorias realizadas quanto no histórico da área.

Atualmente, as áreas apresentam predominância de gramíneas exóticas, sinais de processos erosivos e influência do escoamento superficial proveniente das áreas mais elevadas do entorno

Área total a ser recuperada: 10,18 ha



REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

A recuperação ambiental da Fazenda Água Fria será realizada de forma diferenciada conforme as características de cada ponto avaliado, considerando a dinâmica hídrica local, o estágio de degradação e o potencial de regeneração natural.

- Pontos 1 e 2: recuperação com plantio de espécies nativas;
- Ponto 3: recuperação por regeneração natural com manejo.

Nos Pontos 1 e 2, onde foram identificadas surgências hídricas de caráter intermitente, a recuperação ambiental será realizada por meio de restauração ativa, com plantio de espécies nativas adequadas às condições edáficas e hídricas locais.

REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

As ações previstas incluem:

- Isolamento das áreas e remoção de fatores de degradação;
- Limpeza seletiva, com manutenção da serapilheira;
- Controle de gramíneas exóticas competidoras;
- Plantio de mudas de espécies nativas, priorizando espécies pioneiras, secundárias iniciais e espécies adaptadas a ambientes úmidos;
- Distribuição das mudas respeitando o espaçamento definido em projeto;
- Manutenção periódica, com controle de plantas competidoras e replantio quando necessário;
- Monitoramento técnico da sobrevivência e desenvolvimento das mudas.

REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

As mudas a serem plantadas na área de acordo com a disponibilidade e espécies descritas no Quadro 1.

Recomenda-se, sempre que houver disponibilidade, a utilização de mudas com altura entre 1,20 m e 1,80 m e diâmetro à altura do colo (DAP) mínimo entre 1,5 cm e 3,0 cm.

Quadro 1 – Relação de mudas a serem utilizadas no plantio

INDIVÍDUO (espécie)	Ponto 1 (2,33 ha)	Ponto 2 (3,01 ha)	Quantidade Total
Figueira - *Ficus*	47	60	107
Pau-viola - *Citharexylum myrianthum*	84	109	193
Aroeira - *Schinus terebinthifolia*	136	175	311
Ipê Rosa - *Handroanthus heptaphyllus*	124	160	284
Jurubeba - *Solanum paniculatum*	84	109	193
Guapuruvu - *Schizolobium parahyba*	77	100	177
Jangadeiro - *Heliocarpus popayanensis*	38	50	88
Mutambo - *Guazuma ulmifolia*	64	83	147
TOTAL DE MUDAS	654	846	1500

REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

No Ponto 3, onde não foi confirmada a presença de curso hídrico ativo, a recuperação ambiental será conduzida por meio da regeneração natural com manejo, metodologia compatível com o estágio de degradação observado.

As ações previstas incluem:

- Isolamento da área e controle de interferências antrópicas;
- Limpeza seletiva, com manutenção da serapilheira;
- Controle de gramíneas exóticas competidoras;
- Condução da regeneração natural existente;
- Implantação de curvas de nível para redução do escoamento superficial;
- Monitoramento técnico periódico.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTAS

Quadro 2 – Cronograma de Atividades Propostas para Recuperação da Área Degradada

ATIVIDADES	APÓS APROVAÇÃO PRAD			1º ANO		2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS										
Controle de pragas (formigas cortadeiras)	X														
Adubação	X														
Aquisição de Mudas	X														
Plantio das Mudas	X														
Repasse		X													
Coroamento/Roçada		X	X	X	X	X	X								
Monitoramento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Relatório de Implantação				X		X									
Primeiro Relatório de Monitoramento							X								
Segundo Relatório de Monitoramento										X					
Relatório Final															X

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos Planos de Recuperação nas Fazendas Água Fria e Santo Antônio representa um compromisso ambiental sólido da Agropecuária Luongo.

Essas ações contribuem diretamente para:

- A preservação da biodiversidade local;
- O cumprimento da legislação ambiental vigente;
- A melhoria dos recursos hídricos e do microclima;
- E o fortalecimento da imagem sustentável da propriedade.

RESUMO

Fazenda Santo Antônio

- Pontos avaliados: 2
  - Não identificada Presença de nascentes;
- Forma de recuperação:
  - Regeneração natural com manejo;
  - Plantio apenas pontual, se necessário;
- Proposta de recuperação da APP

Fazenda Água Fria

- Pontos avaliados: 3
- Pontos 1 e 2:
  - Presença de surgências hídricas intermitentes;
  - Recuperação com plantio de espécies nativas;
- Ponto 3:
  - Ausência de nascentes;
  - Regeneração natural com manejo.

EQUIPE TÉCNICA

CS Consultoria Ambiental
Green Business

Técnica: Beatriz Campos
Gestora Ambiental
E-mail: tecnico@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnico: Igor Campos Holtz Leme
Biólogo e Engenheiro Ambiental
E-mail: Tecnico5@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnica: Luciana Filadelfo de Jesus
Engenheira Ambiental
E-mail: tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnica: Isabella Consolaro
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

Técnico: Lucas Janegitz Welani
Estagiário de Agronomia
E-mail: tecnico7@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9867-1855

Técnica: Julia Yuri Ekuni Sakamoto
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico4@csconsultoriaambiental.com.br
Contato:(43) 9 9980-0501

CS Consultoria Ambiental

Green Business

(43) 3356-9221 e (43) 98860-0029

contato@csconsultoriaambiental.com.br

R. Raja Gabaglia, 360 - Jardim Quebec,

Londrina - PR, 86060-190

Elaboração:

Igor Campos Holtz Leme

Biologo e Engenheiro Ambiental

Responsável pelo Projeto:

Charles dos Santos

Engenheiro Ambiental e Agrônomo

CREA-PR: 148641/D